关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G038 直棱柱（圆柱）外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（底面外接圆）：

几何体为直棱柱或圆柱，底面存在外接圆，半径记为 r。

条件 2（侧棱垂直底面）：

所有侧棱（或母线）均垂直于底面，高记为 h。

结论

结论一（外接球半径公式）：

直观描述： 外接球半径等于底面外接圆半径和半高的平方和开方。

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

推广结论（长方体特例）：

直观描述： 长方体对角线的一半即为其外接球半径。

$$R^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{4}, \quad \text{其中} a,b,c \text{ 为长方体的长, 宽, 高.}$$

适用范围： 适用于所有底面有外接圆的直棱柱（含长方体、正方体）和圆柱；对于圆柱，底面圆半径 r 即为外接圆半径。

理解说明

一句话直觉

将外接球球心到球面上任意一点的距离分解为“到底面圆心的水平距离”和“竖直距离”，利用勾股定理合成。

核心拆解

要点一（球心定位）：

球心位于底面外接圆心正上方、高的中点，这样球心到底面和顶面圆周上各点的距离相等。

要点二（勾股分解）：

设球心 O，底面外接圆心 O_1，则 $OO_1 = h/2$，O_1 到底面圆周上任一点 A 的距离 $O_1A = r$，因此 $OA = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$。

几何本质（立体勾股）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

把三维空间的球半径问题转化为直角三角形斜边长的计算，利用对称性将球心投影到底面中心。

代数意义（平方相加）

R^2 是两个正交方向（水平与竖直）上长度平方的和，体现了立体几何中垂直关系下的距离叠加。

考点价值（填空选择）

- **考法一（直接套公式）**：题目给出底面外接圆半径 r 和高 h，直接代入 $R^2 = r^2 + (h/2)^2$ 求解。
- **考法二（先求 r 再套）**：底面为正多边形、直角三角形或矩形时，需先通过平面几何求出外接圆半径 r，再代入公式。

顿悟点

所有直柱体的外接球球心都在高线的中点截面与底面外接圆心竖直线的交点处，不因底面形状改变。

使用场景

- **场景一（直棱柱问题）**：直三棱柱、直四棱柱等，已知底面特征和高，求外接球半径。
- **场景二（圆柱问题）**：已知圆柱底面半径和高，直接使用 r 和 h 计算。

证明

思路提示

由于几何体所有侧棱垂直于底面，并且底面有外接圆，图形关于过底面外接圆心且垂直于底面的直线对称，外接球球心必然位于这条对称轴上。又因为上下底面平行且全等，球心到上下底面圆周距离相等，所以位于高的中点处。

正式推导

步骤一（设出基本量）：

设底面外接圆圆心为 O_1，底面圆周上任一点为 A，连接 O_1A，则 $O_1A = r$。设几何体高为 h，上底面对应外接圆圆心为 O_2，则 $O_1O_2 = h$，上下底面平行且全等。

$$O_1A = r,$$

$$O_2B = r,$$

$$O_1O_2 = h.$$

理由：底面外接圆半径为 r，高为 h，由几何体定义直接得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（确定球心位置）：

取 O_1O_2 的中点 O，连接 OA。由于图形对称，球心位于 O 点（也可由 $OA=OB$ 验证）。

$$O_1O=\frac{h}{2},\quad O_2O=\frac{h}{2}.$$

理由：球心到上下底面圆周上各点距离相等，必在 O_1O_2 的中垂面上，即中点。

步骤三（构造直角三角形）：

连接 OA，则 $O_1A\perp O_1O$（因为 O_1O 垂直于底面，而 O_1A 在底面内），所以 $\triangle O_1OA$ 为直角三角形，$\angle OO_1A=90^\circ$。

$$\begin{aligned}OA^2&=O_1O^2+O_1A^2\\&=\left(\frac{h}{2}\right)^2+r^2.\end{aligned}$$

理由：直角三角形的勾股定理。

步骤四（得到外接球半径）：

因为 OA 是球心 O 到底面圆周上任一点 A 的距离，根据外接球定义，$R=OA$。于是

$$R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

理由：外接球半径即球心到球面上任意点的距离。

结论回扣

因此，直棱柱或圆柱的外接球半径等于底面外接圆半径平方与半高平方之和的平方根，球心在底面外接圆心正上方高的中点处。

典型例题

例 1（基础）

题目： 一个圆柱的底面半径为 3，高为 8，求其外接球半径。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

圆柱底面半径 $r=3$，高 $h=8$，满足直柱体条件。

理由：圆柱母线垂直于底面，且底面是圆，符合公式使用条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用公式）：

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \\ &= 3^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 \\ &= 9 + 16 \\ &= 25. \end{aligned}$$

理由：直圆柱外接球半径公式。

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：开平方取正值。

关键结论： 外接球半径为 **5**.

例 2（稍变形）

题目： 一个直三棱柱的底面为直角三角形，两直角边长分别为 3 和 4，高为 10，求其外接球半径。

解题步骤：

第一步（求底面外接圆半径）：

由直角三角形性质，斜边长 $c = \sqrt{3^2 + 4^2}$，故 $c = 5$；外接圆半径 $r = \frac{c}{2}$，即 $r = 2.5$.

理由：直角三角形斜边即为外接圆直径，所以 $r = \frac{\text{斜边}}{2}$.

第二步（套用公式）：

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \\ &= (2.5)^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 \\ &= 6.25 + 25 \\ &= 31.25 \\ &= \frac{125}{4}. \end{aligned}$$

理由：直棱柱外接球半径公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\frac{125}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{125}}{2} \\ &= \frac{5\sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

理由：化简根式。

关键结论： 外接球半径为 $\boldsymbol{\frac{5\sqrt{5}}{2}}$.

例 3（综合应用）

题目： 一个直三棱柱的底面是正三角形，边长为 6，高为 10，求其外接球半径。

解题步骤：

第一步（求底面外接圆半径）：

正三角形外接圆半径 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$，代入 $a = 6$ 得 $r = \frac{6}{\sqrt{3}}$，化简得 $r = 2\sqrt{3}$.

理由：正三角形外接圆半径公式 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$（或 $r = \frac{a}{2\sin 60^\circ}$）.

第二步（套用公式）：

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \\ &= (2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 \\ &= 12 + 25 \\ &= 37. \end{aligned}$$

理由：直棱柱外接球半径公式。

第三步（求半径）：

$R = \sqrt{37}$.

理由：开平方得最简根式。

关键结论： 外接球半径为 $\boldsymbol{\sqrt{37}}$.

易错提醒

易错点一（底面外接圆混淆）

求解底面半径时，误将内切圆半径当作外接圆半径代入公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（区分内外切圆）

公式中的 r 必须是底面多边形的外接圆半径（到顶点的距离），而非内切圆半径（到边的距离）。

错因分析（概念不清）

对正多边形而言，内切圆半径和外接圆半径是两个不同的量，计算时需根据题意区分。

易错点二（高的一半遗漏）

代入公式时忘记将高除以 2，直接使用 $R^2 = r^2 + h^2$。

正确理解（球心位置定位）

球心位于下底面外接圆圆心正上方、高的中点处，球心到底面圆周的竖直距离是 $h/2$，因此公式为 $R^2 = r^2 + (h/2)^2$。

错因分析（对称性忽视）

忽略了球心到上下底面距离相等的对称性，误将球心放在底面或顶面。

易错点三（盲目推广）

将公式应用到侧棱不垂直于底面（如斜棱柱）或底面没有外接圆的几何体。

正确理解（适用条件严格）

公式成立必须同时满足两个条件：① 所有侧棱垂直于底面（直柱体）；② 底面存在外接圆。

错因分析（析题不细）

只记住公式形式，忽略了推导中依赖的垂直与对称条件。

结论小结

一句话核心

直棱柱或圆柱的外接球半径 R 满足 $R^2 = r^2 + (h/2)^2$，其中 r 为底面外接圆半径，h 为高。

使用条件

- **条件 1（直柱体）**：几何体所有侧棱（或母线）垂直于底面。
- **条件 2（外接圆存在）**：底面多边形各顶点共圆（存在外接圆）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（区分内外切圆）**：公式中的 r 是底面外接圆半径，不是内切圆半径。
- **检查项（验证半高）**：务必注意竖直距离是 $h/2$，不要遗漏除以 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料